

Examen du 17 mai 2023 (2 Heures)

Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.

Barème approximatif : 8 pts + 5 pts + 8 pts + 4 pts

Exercice 1 La question **3.** est indépendante des deux premières. On se place dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel et on considère le vecteur $u = (1, 1, 1)^T$ et le plan H d'équation $x + z = 0$.

1. On note $F = \text{Vect}\{u\}^\perp$.

a) Calculer la projection orthogonale sur $\text{Vect}\{u\}$ d'un vecteur $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

b) En déduire la matrice représentative P dans la base canonique de la symétrie orthogonale par rapport à F .

2. Calculer $H^\perp$ puis donner la matrice représentative Q de la symétrie orthogonale par rapport à H .

3. On observe que

$$R = PQ = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) Donner les caractéristiques de cette isométrie. On déterminera l'axe de la rotation ou de l'antirotation et on donnera le sinus et le cosinus de l'angle associé θ .

b) Déterminer une base orthonormée directe dans laquelle l'isométrie prend la forme "standard"

$$\begin{pmatrix} \pm 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Exercice 2 Soit a, b et c trois nombres réels. On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} a^2 & ab - c & ac + b \\ ab + c & b^2 & bc - a \\ ac - b & bc + a & c^2 \end{pmatrix}$

et on note $r = a^2 + b^2 + c^2$.

1. Si C_1, C_2 et C_3 sont les colonnes de M , exprimer $\|C_1\|^2 + \|C_2\|^2 + \|C_3\|^2$ en fonction de r uniquement.

2. En déduire que si M est orthogonale alors $r = 1$.

3. Réciproquement, montrer que si $r = 1$, M est orthogonale.

Tournez la page SVP

Exercice 3 On se place dans le plan affine $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) . Soit f l'application affine qui à M de coordonnées (x, y) associe $M' = f(M)$ de coordonnées (x', y') données par :

$$\begin{cases} x' &= 1 - y \\ y' &= 1 + x \end{cases}.$$

1) Montrer que f est une rotation dont on déterminera le centre A et l'angle.

On identifie désormais le plan affine au plan complexe.

2) Si l'image par f d'un point d'affixe z a pour affixe z' , montrer que $z' = iz + 1 + i$

3) Identifier la similitude directe g d'écriture complexe $z' = \frac{1-i}{2}z - i$, on notera B son centre.

4) On observe que la similitude $h = g \circ f$ a pour écriture complexe $z' = \frac{1+i}{2}z + 1 - i$ et que le point Ω d'affixe 2 est le centre de cette similitude. On note A_0 le point d'affixe 4 et on définit la suite de points $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad A_{n+1} = h(A_n).$$

a. Calculer les affixes des points A_1, A_2 et A_3 et reporter ces points, ainsi que les points O, I, J et Ω , sur une figure.

b. Pour tout entier n On note a_n l'affixe du point A_n et b_n l'affixe du vecteur $\overrightarrow{A_n A_{n+1}}$. Exprimer a_{n+1} en fonction de a_n , b_{n+1} en fonction de b_n et finalement b_n en fonction de b_0 .

c. Pour tout entier n On note ℓ_n la longueur de la ligne brisée $A_0 A_1 \dots A_{n+1}$, autrement dit

$$\ell_n = A_0 A_1 + A_1 A_2 + \dots + A_n A_{n+1}.$$

Montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} \ell_n = \frac{2}{\sqrt{2} - 1}.$

Exercice 4 Soit E un espace euclidien de dimension n dont on note $\langle \cdot | \cdot \rangle$ le produit scalaire.

1) Soit H un sous espace vectoriel de E de dimension $n - 1$ (auss appelé hyperplan).

a. Justifier que $\dim(H^\perp) = 1$ et qu'il existe un vecteur $v \in E$ non nul tel que $H = (\text{Vect}\{v\})^\perp$.

b. On note p_v la projection orthogonale sur $\text{Vect}\{v\}$ et s_H la symétrie orthogonale par rapport à l'hyperplan H . Pour tout vecteur $x \in E$, exprimer $p_v(x)$ et $s_H(x)$ à l'aide de x, v et du produit scalaire.

2) On cherche à montrer dans cette partie que si f est une isométrie vectorielle de E dont les valeurs propres sont toutes distinctes de 1, il existe un hyperplan H tel que l'isométrie $s_H \circ f$ a pour valeur propre 1.

a. Soit u un vecteur non nul fixé de E , justifier que $v = u - f(u)$ est un vecteur non nul.

b. Montrer que

$$\langle u - f(u) | u - f(u) \rangle = 2\langle u | u - f(u) \rangle = -2\langle f(u) | u - f(u) \rangle.$$

c. Grâce à la partie précédente, montrer que si $H = (\text{Vect}\{u - f(u)\})^\perp$, alors u est un vecteur propre pour la valeur propre 1 de l'isométrie $s_H \circ f$.

Fin du sujet